

同能区带电粒子径迹重建中的 多重散射处理对照 (SAMURAI 质子/碎片臂 + GSI)

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 27 日

目录

1 摘要 TL;DR	4
2 为什么这件事重要	4
3 硬件 / 物质预算切面	4
3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气	4
3.2 出射窗	4
3.3 径迹探测器气体	4
3.4 束流管 / 上游靶室	4
3.5 跨实验硬件对照表	4
4 算法切面	4
4.1 直线 / RK 反推：无显式 MS 项	4
4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差	4
4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长	4
4.4 查表 / 反卷积修正（事后）	4
4.5 跨实验算法对照表	4
5 模拟 / 校准切面	4
5.1 所选 MC 框架	4
5.2 MS 模型调谐方法	4
5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正	4
5.4 验证观测量	4
5.5 跨实验模拟/校准对照表	4

6 逐实验事实卡	4
6.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	4
6.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	4
6.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)	4
6.4 ALADIN-EOS (GSI)	4
6.5 FOPI (GSI)	4
6.6 HADES (GSI)	4
7 对我们 σ_y 缺口的启示	4
7.1 硬件路径	4
7.2 算法路径	4
7.3 模拟/校准路径	4
7.4 组合路径	4
8 开放问题 / 待核证	4
9 参考文献	4
9.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	4
9.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	4
9.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)	4
9.4 ALADIN-EOS (GSI)	4
9.5 FOPI (GSI)	4
9.6 HADES (GSI)	4
9.7 交叉算法 (GENFIT, GEANE, MS 模型)	4
9.8 交叉 MC 框架	4

1 摘要 TL;DR

2 为什么这件事重要

3 硬件 / 物质预算切面

3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气

3.2 出射窗

3.3 径迹探测器气体

3.4 束流管 / 上游靶室

3.5 跨实验硬件对照表

4 算法切面

4.1 直线 / RK 反推：无显式 MS 项

4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差

4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长

4.4 查表 / 反卷积修正（事后）

4.5 跨实验算法对照表

5 模拟 / 校准切面

5.1 所选 MC 框架

5.2 MS 模型调谐方法

5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正

5.4 验证观测量

5.5 跨实验模拟/校准对照表

6 逐实验事实卡

6.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)

6.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)

6.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)

6.4 ALADIN-EOS (GSI)

6.5 FOPI (GSI)

6.6 HADES (GSI)

7 对我们 σ_y 缺口的启示

7.1 硬件路径